

2.1 Описание программы

Разработанная информационная система состоит из трёх взаимодействующих программных продуктов: серверного приложения (REST API), реализующего бизнес-логику и доступ к данным, веб-приложения и мобильного приложения для Android, обеспечивающих интерфейс взаимодействия с пользователем.

Серверное приложение разработано на языке программирования C# с использованием платформы ASP.NET Core и разворачивается в среде Docker. Структура серверного приложения построена по слоистому принципу и включает следующие уровни: контроллеры (Controllers), принимающие HTTP-запросы и формирующие ответы, сервисы (Services), реализующие бизнес-логику, объекты передачи данных (Dtos), используемые для сериализации запросов и ответов, сущности (Entities), описывающие таблицы базы данных, контекст доступа к данным (Data) и промежуточное программное обеспечение (Middleware), реализующее авторизацию на основе JWT-токенов и обработку ошибок.

Веб-приложение разработано на языке программирования TypeScript с использованием библиотеки React. Приложение содержит страницы для гостя, пользователя, модератора и администратора, доступ к которым определяется ролью авторизованного пользователя. Мобильное приложение разработано на языке программирования Kotlin в среде Android Studio.

Модульная схема программного продукта представлена на рисунках 2.1.1 – 2.1.3.

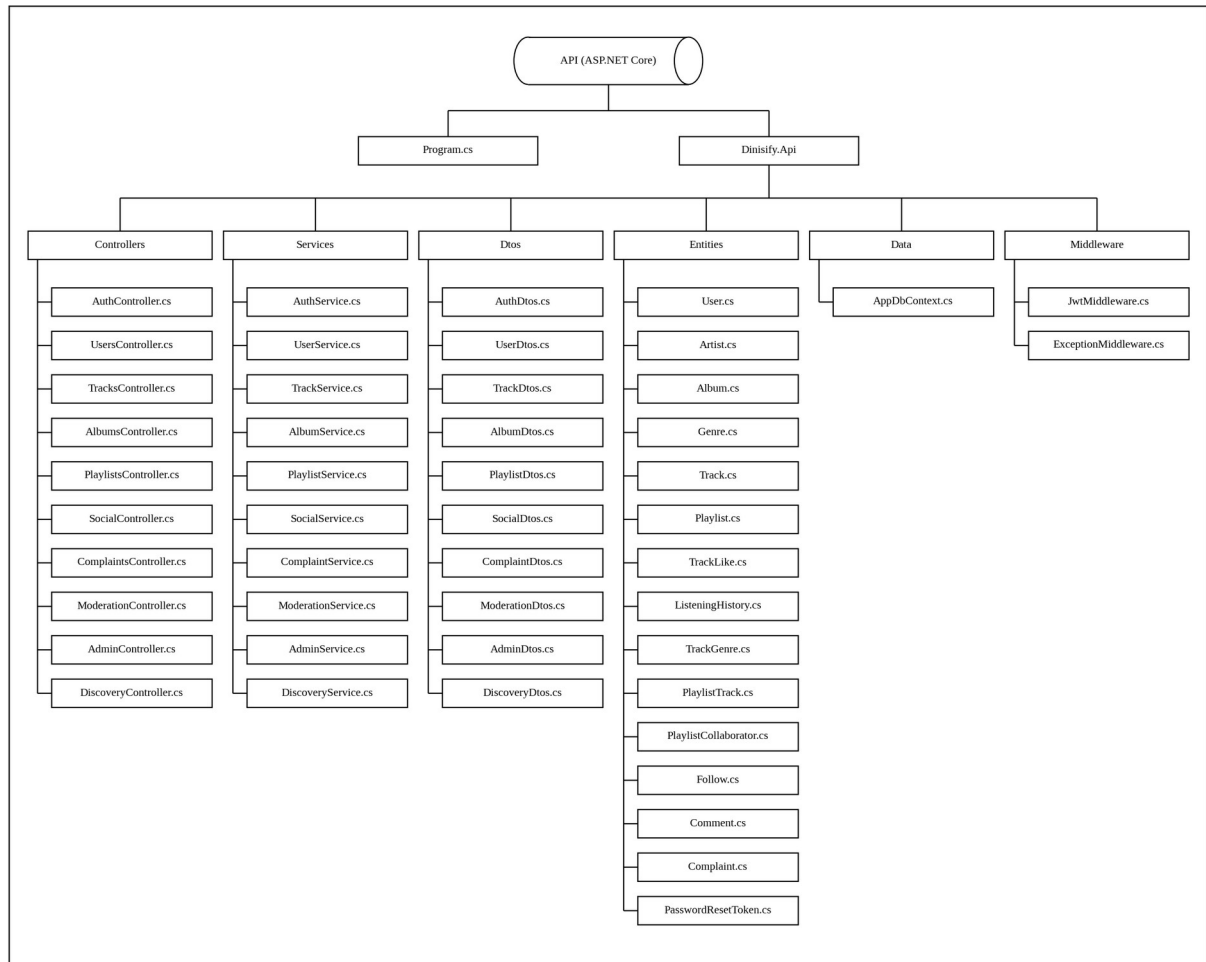


Рисунок 2.1.1 – Модульная схема серверного приложения

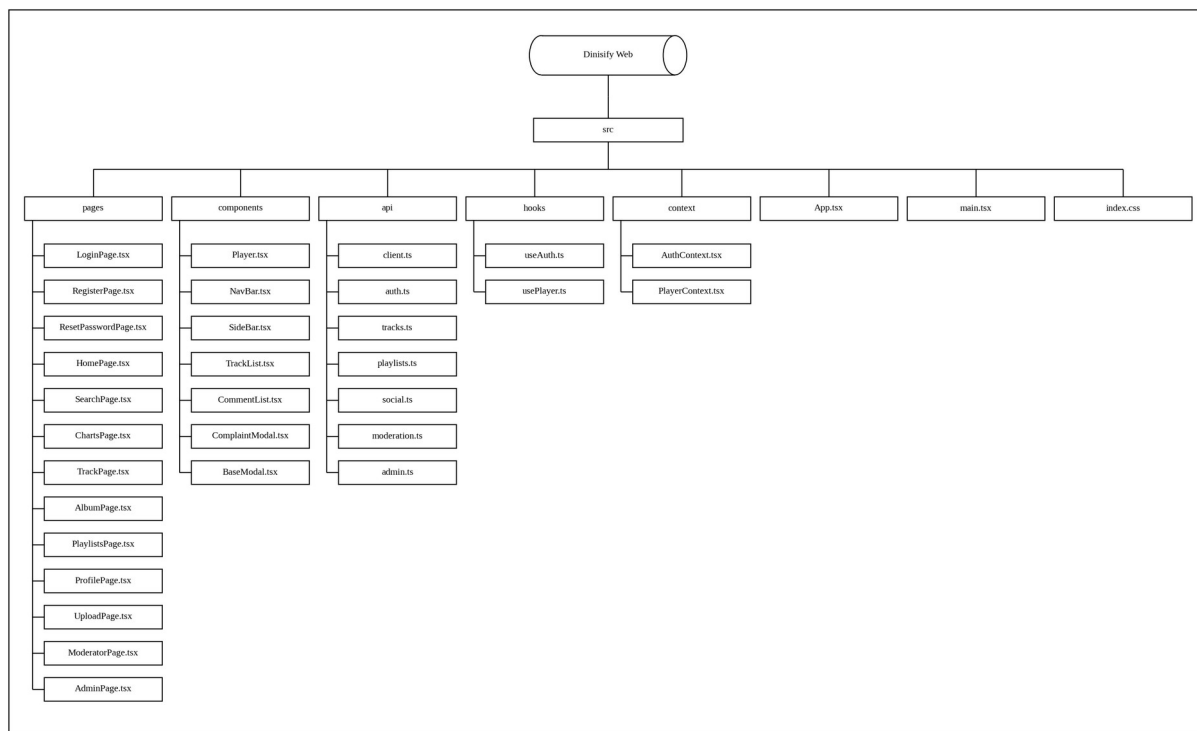


Рисунок 2.1.2 – Модульная схема веб-приложения

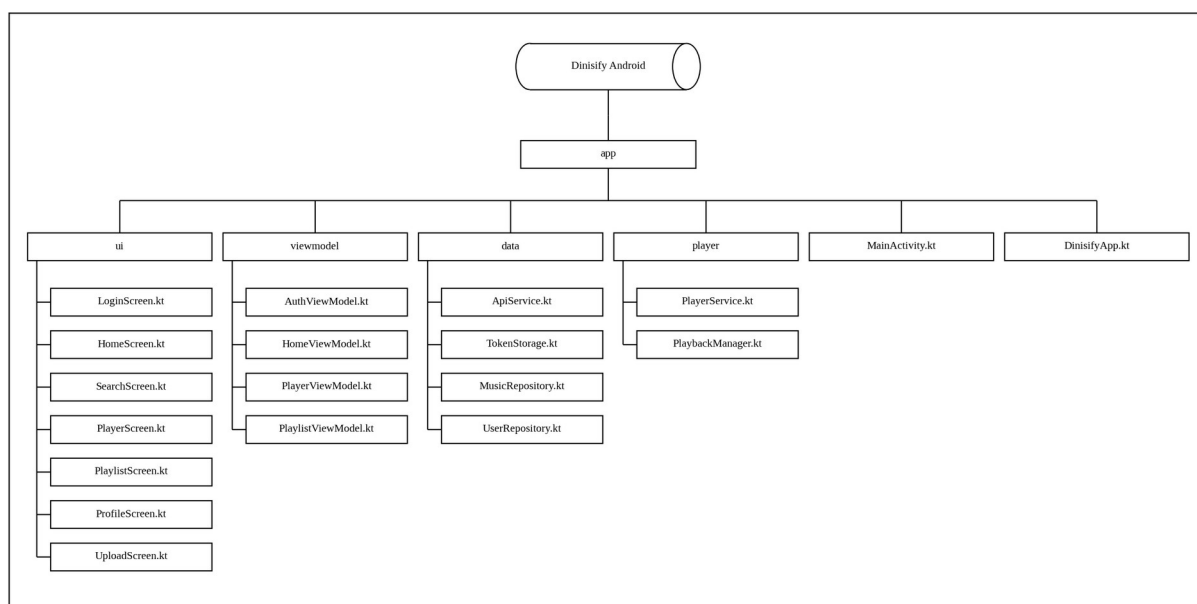


Рисунок 2.1.3 – Модульная схема мобильного приложения

Описание основных модулей серверной части представлено в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Описание основных модулей серверной части (API)

Модуль	Эндпоинт	Назначение
auth	POST /auth/register	Регистрация нового пользователя

Модуль	Эндпоинт	Назначение
	POST /auth/login	Авторизация, выдача JWT-токена (заблокированным пользователям отказ)
	POST /auth/forgot-password	Создание токена сброса пароля
	POST /auth/reset-password	Установка нового пароля по токену
users	GET /users/{id}	Получение профиля пользователя
	PUT /users/{id}	Редактирование профиля и настроек приватности
	PUT /users/{id}/password	Смена пароля
	GET /users/{id}/history	История прослушиваний
tracks	GET /tracks	Поиск и каталог одобренных треков
	GET /tracks/{id}	Получение трека с метаданными
	POST /tracks	Загрузка трека (отправка на модерацию)
	POST /tracks/{id}/listen	Запись прослушивания в историю
	PUT /tracks/{id}/like	Установка лайка или дизлайка
	GET /tracks/{id}/comments	Получение комментариев к треку
	POST /tracks/{id}/comments	Добавление комментария
albums	GET /albums, GET /albums/{id}	Поиск альбомов, получение альбома со списком треков
	POST /albums	Создание альбома
playlists	GET /playlists/{id}	Получение плейлиста
	POST /playlists	Создание плейлиста
	PUT /playlists/{id}	Редактирование плейлиста
	DELETE /playlists/{id}	Удаление плейлиста
	POST /playlists/{id}/tracks	Добавление трека в плейлист
	DELETE /playlists/{id}/tracks/{trackId}	Удаление трека из плейлиста
	PUT /playlists/{id}/tracks/order	Изменение порядка треков
	PUT /playlists/{id}/collaborators/{userId}	Назначение соавтора и его роли
social	POST /users/{id}/follow	Подписка на пользователя
	DELETE /users/{id}/follow	Отмена подписки
	PUT /users/{id}/followers/{followerId}	Подтверждение заявки на подписку
complaints	POST /complaints	Подача жалобы на трек, пользователя или комментарий

Модуль	Эндпоинт	Назначение
moderation	GET /moderation/tracks	Очередь треков на рассмотрении
	PATCH /moderation/tracks/{id}	Одобрение или отклонение трека с указанием причины
	GET /moderation/complaints	Просмотр жалоб
	PATCH /moderation/complaints/{id}	Изменение статуса жалобы
	GET /moderation/stats	Статистика платформы
admin	GET /admin/users	Реестр пользователей
	PATCH /admin/users/{id}/role	Назначение роли
	PATCH /admin/users/{id}/block	Блокировка и разблокировка
	POST, PUT, DELETE /admin/genres	Управление жанрами
	GET /admin/analytics	Сводная аналитика сервиса
discovery	GET /charts	Чарты: глобальные, жанровые, персональные, с фильтром по периоду
	GET /recommendations	Рекомендации по истории, лайкам и жанрам
	GET /search	Поиск треков, исполнителей и альбомов

Описание основных компонентов веб-приложения представлено в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 – Описание основных компонентов веб-приложения

Компонент	Назначение
App.tsx	Корневой компонент, маршрутизация по ролям пользователя
pages/LoginPage.tsx, RegisterPage.tsx, ResetPasswordPage.tsx	Авторизация, регистрация, восстановление пароля
pages/HomePage.tsx	Главный экран: рекомендации и чарты
pages/SearchPage.tsx	Поиск треков, исполнителей и альбомов
pages/ChartsPage.tsx	Чарты с фильтром по периоду
pages/TrackPage.tsx, AlbumPage.tsx	Страницы трека и альбома, комментарии, подача жалобы
pages/PlaylistsPage.tsx	Создание и редактирование плейлистов, соавторы
pages/ProfilePage.tsx	Профиль, приватность, история прослушиваний
pages/UploadPage.tsx	Загрузка треков и отслеживание статуса модерации

Компонент	Назначение
pages/ModeratorPage.tsx	Очередь треков, жалобы, статистика
pages/AdminPage.tsx	Пользователи, роли, жанры, аналитика
components/Player.tsx	Аудиоплеер с лайком и дизлайком
components/NavBar.tsx, SideBar.tsx	Верхняя панель и боковое меню навигации
components/BaseModal.tsx, ComplaintModal.tsx	Модальные окна подтверждения и подачи жалобы
api/*.ts	Запросы к серверному API
context/AuthContext.tsx, PlayerContext.tsx	Хранение состояния авторизации и плеера